

AMADEY

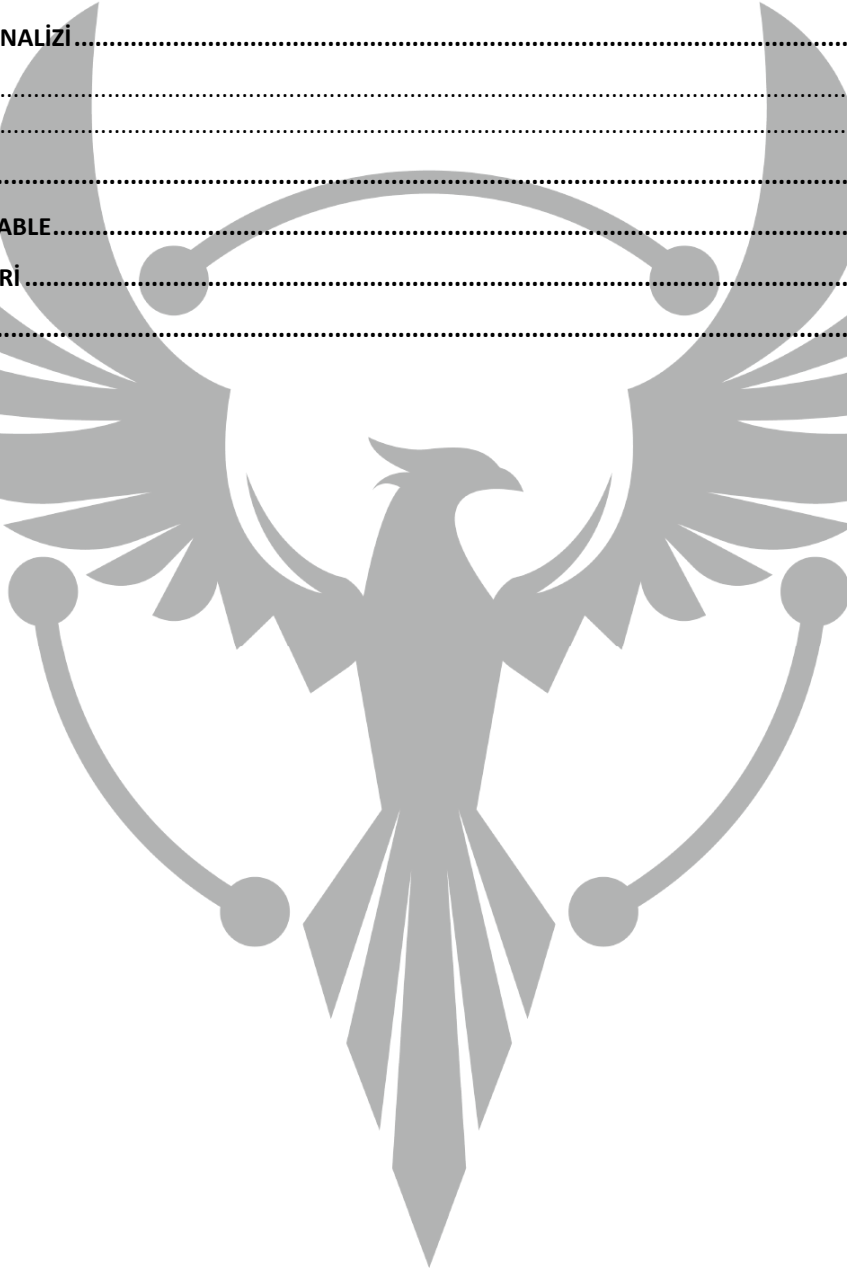
TEKNİK ANALİZ RAPORU

ZAYOTEM

ZARARLI YAZILIM ÖNLEME VE TERSİNE MÜHENDİSLİK

İçindekiler

İÇİNDEKİLER	i
ÖN BAKIŞ.....	1
BLACKVEİL.EXE ANALİZİ.....	2
STATİK ANALİZ	2
DİNAMİK ANALİZ	3
YARA KURALI.....	16
MITRE ATTACK TABLE.....	17
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	17
HAZIRLAYAN	18



Ön Bakış

Amadey, ilk olarak **2018** yılının sonlarında tespit edilen, **Windows** işletim sistemlerini hedef alan modüler bir **Trojan bot ve zararlı yükleyici (loader)** olarak bilinmektedir. Başlangıçta **Rusça** konuşulan yeraltı forumlarında yaklaşık **500–600 dolar** fiyat etiketiyle satılan **Amadey**, zamanla **Malware-as-a-Service (MaaS)** modeline evrilmiş ve düşük teknik bilgiye sahip tehdit aktörlerinin dahi karmaşık saldırılar gerçekleştirebilmesine olanak tanımıştır.

Amadey'in temel amacı, enfekte sistemden **ayrıntılı sistem bilgileri toplamak ve ikincil zararlı payload'ları** indirmek olsada, modüler yapısı sayesinde işlevselliği eklenti (plugin) mimarisi ile genişletilebilmektedir. Bu eklentiler aracılığıyla ekran görüntüsü alma, pano (clipboard) izleme, ağ trafiğini proxy üzerinden yönlendirme ve tarayıcılar, kripto cüzdanlar ile çeşitli uygulamalardan kimlik bilgisi hırsızlığı gibi yetenekler kazanabilmektedir. **2019** yılında **TA505**, **2022** yılında ise **LockBit** bağlı gruplarının **Amadey**'i saldırı zincirlerinde kullandığı bilinmektedir.

Bu kötü amaçlı yazılımın virüs bulaşmış bilgisayarlar üzerinde;

- Sistem ve donanım bilgilerine
- Web tarayıcılarına ait oturum verileri, kayıtlı kimlik bilgileri ve tarayıcı artefaktlarına
- Kripto para cüzdanlarına
- Pano (clipboard)

verilerine Erişmektedir

BlackVeil.exe Analizi

Adı	BlackVeil
MD5	9b93fde0cd1f8252a2abf2239ae56f9d
SHA256	0ebd28830251fc40845f4201396c683b0026828f3dc25873abdb6feac66820ad
Dosya Türü	PE32/EXE

Statik Analiz

BlackVeil.exe	
Property	Value
File Name	C:\Users\ \Desktop\BlackVeil.exe
File Type	Portable Executable 32
File Info	Microsoft Visual C++ 8
File Size	437.00 KB (447488 bytes)
PE Size	437.00 KB (447488 bytes)

Şekil 1- Dosya Bilgileri

Analizi yapılacak örneğin dosya türünün **Portable Executable 32-bit** bir mimariye sahip olduğu görülmektedir. Dosya boyutu ise **437 KB**'dir.

Ofset	Adres	Boyut	Tür	Dizge
Süzgeç	Süzgeç	Süzgeç	S...	Süzgeç
0005b82	0045c820	Bölüm (1) ...	14 A	J5JaeJYsfYk7LAulNj==
0005b83	0045c838	Bölüm (1) ...	08 A	IYRGXD==
0005b84	0045c844	Bölüm (1) ...	14 A	LJJv1JHaXYMlgTgt3Kf=
0005b85	0045c85c	Bölüm (1) ...	10 A	IJckfJbsLB5nlc==
0005b87	0045c878	Bölüm (1) ...	18 A	DC2xXJbU1SoV2SK52pg1iI==
0005b89	0045c894	Bölüm (1) ...	10 A	Hpp11JYg2SWm2TF=
0005b8a	0045c8a8	Bölüm (1) ...	08 A	KpczfJbo
0005b8b	0045c8b4	Bölüm (1) ...	08 A	L5cxcJbt
0005b8c	0045c8c0	Bölüm (1) ...	08 A	H5cud5Up
0005b8d	0045c8cc	Bölüm (1) ...	10 A	M5pvTJYg2SWm2TF=
0005b8e	0045c8e0	Bölüm (1) ...	10 A	DGizOCTVQf46RM==
0005b90	0045c908	Bölüm (1) ...	40 A	H5cvfJYogySWhTypDlwuhOrS9Rq9cqTxQpczdV4e1TiJruym16Qv3yzqcNPKLV3v
0005b94	0045c94c	Bölüm (1) ...	08 A	CV4uNV3n
0005b95	0045c958	Bölüm (1) ...	4c A	uTtEd58U2SW2OQot26wvgUfS9QY101Eo36NuNZUbgCv9LC2112P MeL bat OBEo22BmdpIn2PRk
0005b9a	0045c9a8	Bölüm (1) ...	3c A	zj4LS5bogCMwgyYY40wmSav aBqjaZQj5Jpwlbp1ZIngyYD3KEm2OUFAaPB
0005b9e	0045c9e8	Bölüm (1) ...	0c A	uTsuNV3nOOR=
0005b9f	0045c9f8	Bölüm (1) ...	08 A	CV40Ej==
0005ba0	0045ca04	Bölüm (1) ...	08 A	G6Rkem3r
0005ba1	0045ca10	Bölüm (1) ...	08 A	Cptxlz==
0005ba2	0045ca20	Bölüm (1) ...	40 A	H5cvfJYogySWhTypDlwizvk9QC9dJox31c5N0gXguSoe2GxA0QzfyPmWWYbZZT=
0005ba6	0045ca68	Bölüm (1) ...	50 A	L4pUXHYH0AE3fjGp1qMEfUZSagYjU5Y2OHRwdqUseYoeTY6x2RQ13PDGWOQcXHQx30F2fJYsW1wv2M==
0005bab	0045cab0	Bölüm (1) ...	10 A	H5cueKYU2TAQ1Syp
0005bad	0045cad0	Bölüm (1) ...	34 A	P2Nk1JYg2Y9rdiqw1Z0wgzzqaxGsdqg660sxOWLtQzL4Qvd9AY3=
0005bb0	0045cb08	Bölüm (1) ...	08 A	G07ne2Qe2Q1u

Şekil 2- Dosya İçerisinde Bulunan Şifreli Metinler

Örnek içerisinde **runtime** anında kullanılmak üzere şifreli metin yapıları bulunmaktadır.

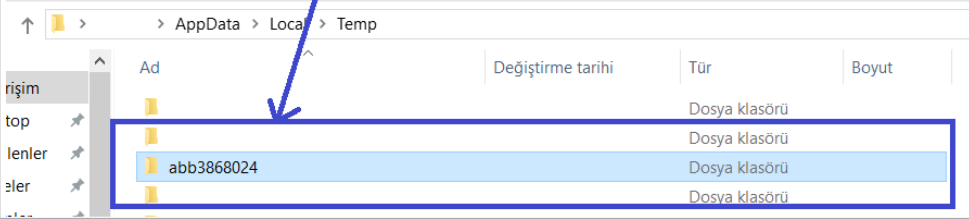
Dinamik Analiz

```
111 {
112     sub_45B820(src: &dw0d_4A7238);
113     v1 = (void *)sub_4454F0(a1: (void *)v35[0], a2: v35[1], a3: v35[2], a4: v35[3], a5: v35[4], a6: (int)v36);
114     LOBYTE(v57) = 4;
115     GetTempPathA(nBufferLength: 0x104u, lpBuffer: Buffer);
116     v47 = 0;
117     v48 = 15;
118     LOBYTE(v46[0]) = 0;
119     sub_45C040(a1: v46, a2: Buffer, Size: strlen(Buffer));
120     LOBYTE(v57) = 5;
121     v2 = sub_45C1A0(src: v1);
122     sub_45B760(a1: v2);
    CHAR Buffer[264]; // [esp+98h] [ebp-118h] BYREF
    "C:\\Users\\    \\AppData\\Local\\Temp\\"
```

Şekil 3- GetTempPathA API ile Temp Dizin Yolunun Alınması

GetTempPathA API aracılığıyla sistemin **Temp** dizininin yolu alınmaktadır.

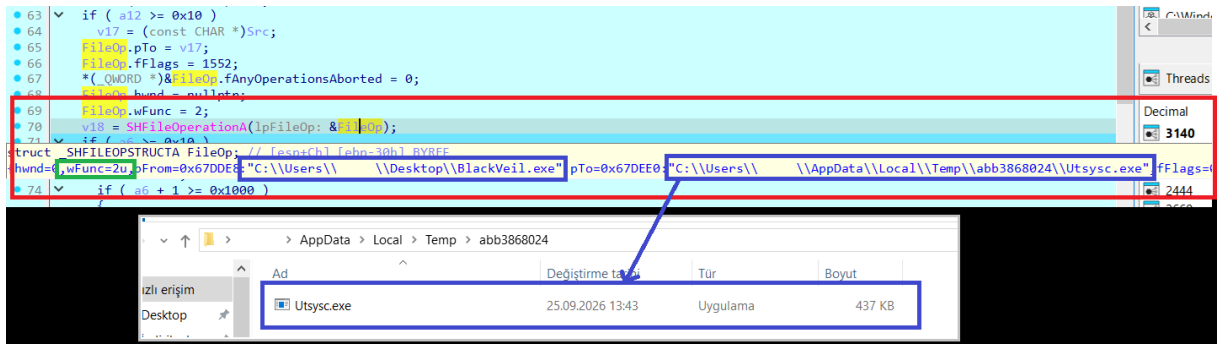
```
260 if ( (unsigned __int0)sub_448010(lpFileName, v50) < 0 )
261 {
262     v32 = (const CHAR *)sub_45B6A0(a1: v50);
263     CreateDirectoryA(lpPathName: v32, lpSecurityAttributes: nullptr);
264 }
265 if ( (unsigned __int0)sub_448010(1, const CHAR *v32; // eax
266                                0x6CEA08:"C:\\Users\\    \\AppData\\Local\\Temp\\abb3868024"
267                                v45 = v35;
268                                sub_45B820(src: FileName);
269                                LOBYTE(v57) = 8;
270                                sub_448C00(a1: v34);
271                                LOBYTE(v57) = 1;
```



Ad	Değişirme tarihi	Tür	Boyut
		Dosya klasörü	
		Dosya klasörü	
abb3868024		Dosya klasörü	
		Dosya klasörü	

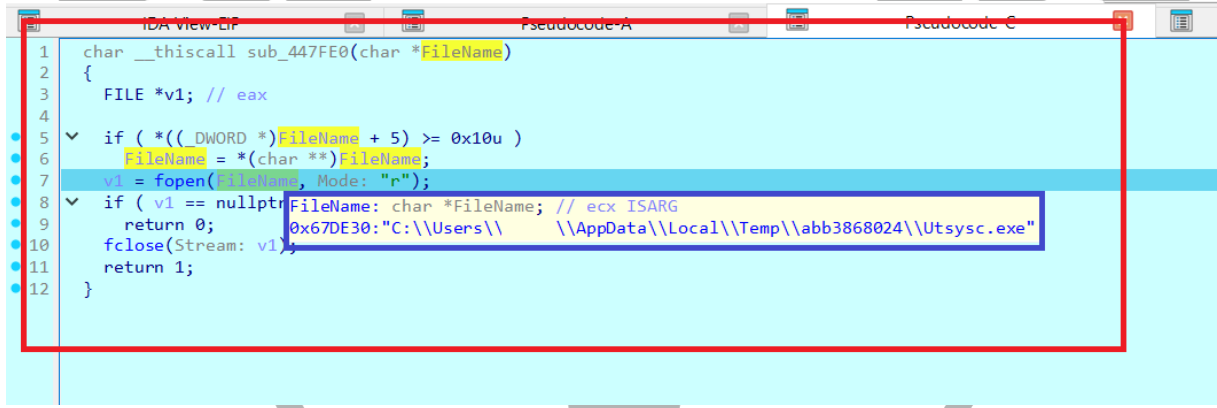
Şekil 4- Temp Altına Dizin Oluşturulması

Temp dizini elde edildikten sonra **CreateDirectoryA** API kullanarak **Temp** dizini altında “**abb3868024**” isimli bir dizin oluşturmaktadır.



Şekil 5- Yeni Dizin İçerisine Exe'nin Kopyalanması

SHFileOperationA API'si kullanılarak örnek, **FO_COPY (wFunc = 2)** işlemi üzerinden çalıştırıldığı konumdan **%TEMP%** dizini altında farklı bir dosya adıyla kopyalanmaktadır. Gözlemlenen yürütmede BlackVeil.exe, **abb3868024\Utsysc.exe** konumuna kopyalanarak sonraki yürütme aşaması için geçici bir çalışma alanında yeniden konumlandırılmaktadır.



Şekil 6- Dosya Yolunun Kontrolü

Verilen dosya yolunun sistem üzerinde mevcut olup olmadığını kontrol etmek amacıyla **fopen** API'sini **"r (read)"** modu ile kullanılmaktadır. Dosya başarıyla açılabilirse fclose ile kapatılarak **"1"** değeri, dosyaya erişilemiyorsa **"0"** değeri döndürülmektedir.


```

1  DWORD sub_1A960()
2  {
3      const CHAR *v0; // eax
4      DWORD result; // eax
5
6      v0 = (const CHAR *)&lpName;
7      if ( (unsigned int)dword_77264 >= 0x10 )
8          v0 = lpName;
9      CreateMutexA(lpMutexAttributes: nullptr, bInitialOwner: false, lpName: v0);
10     result = GetLastError();
11     if ( result == 183 )
12     {
13         SetLastError(0x6DEE68);
14         DUMP_OUT(0x1A993);
15     }
16     return result;
17 }

```

Şekil 9- Mutex Oluşturulması

CreateMutexW API aracılığıyla bir **mutex** oluşturulmaktadır. Oluşturulan mutex, **GetLastError** kontrolü ile doğrulanarak örneğin sistem üzerinde aynı anda birden fazla kopya halinde çalışmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

```

25  CHAR *v22; // ecx
26  BYTE *v23; // ecx
27  HKEY phkResult; // [esp+0h] [ebp-8h] BYREF
28
29  p_lpSubKey = (const CHAR *)&lpSubKey;
30  phkResult = HKEY_CURRENT_USER;
31  if ( a6 >= 0x10 )
32      p_lpSubKey = lpSubKey;
33  if ( RegOpenKeyExA(hKey: HKEY_CURRENT_USER, lpSubKey: p_lpSubKey, ulOptions: 0, samDesired: 0xF003Fu, &phkResult) == 0 )
34  {
35      p_lpData = (const BYTE *)&lpData;
36      p_lpValueName = (const CHAR *)&lpValueName;
37      if ( a18 >= 0x10 )
38          p_lpData = lpData;
39      if ( a12 >= 0x10 )
40          p_lpValueName = lpValueName;
41      RegSetValueExA(
42          hKey: phkResult,
43          lpValueName: p_lpValueName,
44          Reserved: 0,
45          dwType: 2u,
46          lpData: p_lpData,
47          cbData: a17 + 1);
48  }
49  RegCloseKey(hKey: phkResult);

```

2684	RegSetInfoKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders	SUCCESS
2684	RegQueryKey	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders	SUCCESS
2684	RegSetValue	HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\Startup	SUCCESS

0x5BFAE0:"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders"

0x6DEE68:"9eee3e00f0345699d07d97ef6a087d03"

version\Explorer\User Shell Folders

Veri

Dize Düzenle

Değer adı:

Startup

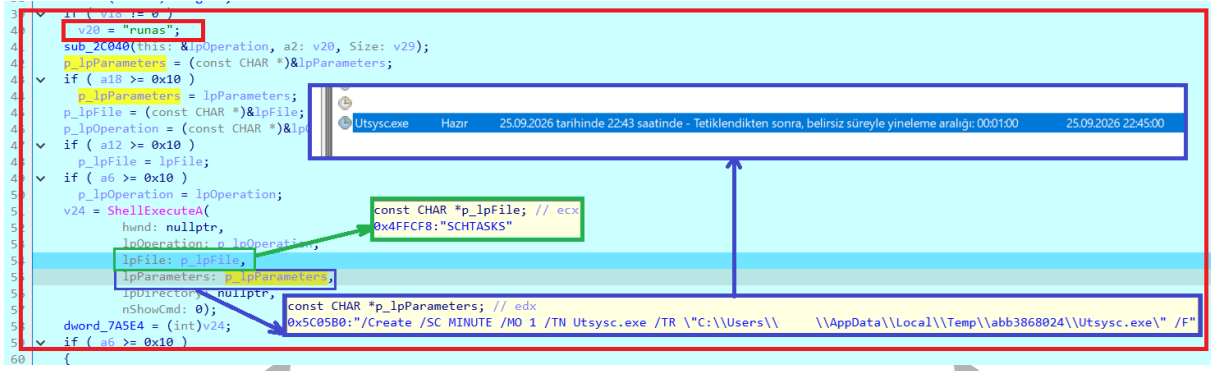
Değer versiyonu:

C:\Users\... \AppData\Local\Temp\abb3868024\

Tamam İptal

Şekil 10- Kayıt Defterine Temp Dizininin Ekleneşi

RegOpenKeyExA API ile “CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” anahtarı açılmakta ve **RegSetValueExA** API ile **Startup** değeri varsayılan **Startup** yolu yerine Temp dizini altında bulunan **abb3868024** klasörüne yönlendirilmektedir.

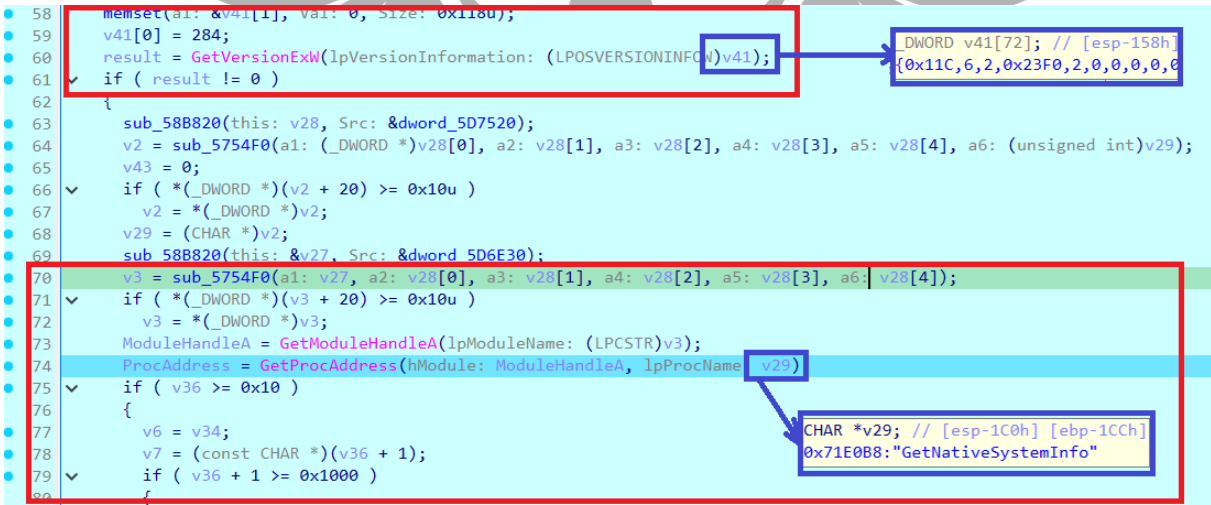


Şekil 11- Task Scheduler Oluşturulması

Windows sistemlerinde kalıcılık sağlamak amacıyla **Task Scheduler** mekanizmasını kullanmaktadır. **schtask.exe** yürütülebilir dosyası **ShellExecuteA** API kullanılarak çalıştırılmakta ve sağlanan parametreler aracılığıyla zamanlanmış bir görev oluşturulmaktadır.

```
/Create /SC MINUTE/MO 1/TN Utsysc.exe/TR
"C:\Users\<>\AppData\Local\Temp\abb3868024\Utsysc.exe" /F
```

Tablo 1- Scheduled Task oluşturulması için kullanılan komut satırı parametreleri



Şekil 12- GetVersionExW ile Versiyon Kontrolü

GetVersionExW API ile işletim sisteminin versiyon bilgileri alınmaktadır. Alınan bilgiler **V41** içerisinde daha sonra kullanılmak üzere saklanmaktadır. **GetProcAddress** API kullanılarak **GetNativeSystemInfo** API'si çözümlenmektedir.

```

105 v29 = 1;
106 LOBYTE(v31) = 0;
107 v29 = (CHAR *)v42;
108 if ( ProcAddress != nullptr )
109 {
110     ((void (__stdcall *)(CHAR *)) {9,0x1000,0x10000,0xFFFFFFFF,3,2,0x21D8,0x10000,0x50000019,0x13C2A2B0,0x19FD60,0x19FF0C,0x5BCB38})
111     GetSystemInfo(lpSystemInfo: (LPSYSTEM_INFO)v29);
112     v10 = v41[1];
113     if ( v41[1] == 10 )
114     {
115         if ( v41[2] == 0 )
116         {
117             v11 = (BYTE2(v41[70]) != 1) + 1;
118             LABEL_56:
119                 dword_5D6990 = v11;
120             }
121             return dword_5D6990;
122         }
123         if ( v41[1] == 6 )
124         {
125             v12 = v41[2];
126             if ( v41[2] == 3 )
127             {
128                 v11 = (BYTE2(v41[70]) != 1) + 3;
129                 goto LABEL_56;

```

Şekil 13- GetVersionExW ile Sistem Bilgisinin Alınması

Uygulama, **ProcAddress** değerinin işaret ettiği adresi çağrılmaktadır. Bu adres **GetNativeSystemInfo API**'sine aittir ve temel amacı sistem hakkında detaylı bilgi elde etmektir. **V42** içerisinde tutulan değer **CPU** hakkında bilgi vermektedir.

Kodun devamında daha önce **V41** değerinin işaret ettiği **major** ve **minor** değerler karşılaştırılarak sistemin **Windows 10, Windows 11 veya Windows 7-8** olup olmadığı kontrol edilmektedir.

```

29 p_lpSubKey = (const CHAR *)&lpSubKey;
30 if ( a8 >= 0x10 )
31     p_lpSubKey = lpSubKey;
32 if ( RegOpenKeyExA(hKey, lpSubKey: p_lpSubKey, ulOptions: 0, samDesired: 1u, &phkResult) == 0 )
33 {
34     p_lpValueName = (const CHAR *)&lpValueName;
35     if ( a14 >= 0x10 )
36         p_lpValueName = lpValueName;
37     RegQueryValueExA(
38         hKey: phkResult,
39         lpValueName: p_lpValueName,
40         lpReserved: nullptr,
41         lpType: nullptr,
42         lpData: Data,
43         lpcbData: &cbData);
44 }
45 RegCloseKey(hKey: phkResult);
46 a1[4] = nullptr;
47 a1[5] = (void *)15;
48 *(_BYTE *)a1 = 0;
49 sub_58C040(this: a1, a2: Data, Size: strlen((const char *)Data));
50 if ( a8 >= 0x10 )

```

const CHAR *p_lpSubKey; // eax
0x71E0A8:"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion"

const CHAR *p_lpValueName; // eax
0x19FB84:"CurrentBuild"

4972	RegOpenKey	HKLM\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion	SUCCESS
4972	RegSetInfoKey	HKLM\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion	SUCCESS
4972	RegQueryValue	HKLM\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentBuild	SUCCESS
4972	RegQueryValue	HKLM\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentBuild	SUCCESS
4972	RegCloseKey	HKLM\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion	SUCCESS

Şekil 14- Kayıt Defterinin Okunması

Zararlı yazılım, **RegOpenKeyExA** ve **RegQueryValueExA** API'leri ile **Windows Build numarasını** elde etmeyi amaçlamaktadır.

```

29 p_lpSubKey = (const CHAR *)p_lpSubKey;
30 if ( a8 >= 0x10 )
31 p_lpSubKey = lpSubKey;
32 if ( RegOpenKeyEx(hKey, lpSubKey, p_lpSubKey, 0, 0, samDesired: 1u, &phkResult) == 0 )
33 {
34 p_lpValueName = (const CHAR *)&lpValueName;
35 if ( a14 >= 0x10 )
36 p_lpValueName = lpValueName;
37 RegQueryValueExA(
38 hKey, phkResult,
39 lpValueName: p_lpValueName,
40 lpReserved: nullptr,
41 lpType: nullptr,
42 lpData: Data,
43 lpcbData: &cbData);
44 }
45 RegCloseKey(hKey: phkResult);
46 a1[4] = nullptr;
47 a1[5] = (void *)15;
48 *(BYTE *)a1 = 0;
49 sub_58C040(this: a1, a2: Data, Size: strlen(Data));
50 if ( a8 >= 0x10 )

```

const CHAR *p_lpSubKey; // eax
0x720510:"SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName"

const CHAR *p_lpValueName; // eax
0x19F708:"ComputerName"

72	RegOpenKey	HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName
72	RegOpenKey	HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName
72	RegSetInfoKey	HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName
72	RegQueryValue	HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName\\ComputerName
72	RegQueryValue	HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName\\ComputerName
72	RegCloseKey	HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\ComputerName\\ComputerName

Şekil 15- Kayıt Defteri Üzerinden Bilgisayar İsminin Alınması

Kayıt defteri üzerinden bilgisayar adını almaktadır.

```

357 LOBYTE(v302) = 4;
358 pcbBuffer = 260;
359 GetUserNameA(lpBuffer: Buffer, &pcbBuffer);
360 v285[4] = nullptr;
361 v286 = 15;
362 LOBYTE(v285[0]) = 0;
363 sub_58C040(this: v285, a2: Buffer, Size: strlen(Buffer));
364 LOBYTE(v302) = 5;
365 nSize = 256;
366 GetComputerNameExW(NameType: ComputerNameDnsDomain, lpBuffer: v300, &nSize);
367 v298 = 0;
368 v299 = 7;
369 LOWORD(FileName[0]) = 0;
370 sub_58BD60(a1: FileName, a2: v300, a3: wcslen(v300));

```

CHAR Buffer[264]; // [esp+6F8h] [ebp-118h] BYREF
" "

Şekil 16- Kullanıcı Adının Alınması ve DnsDomain

GetComputerNameExW API'sinin **ComputerNameDnsDomain** parametresi kullanılarak sistemin **DNS alan adı** elde edilmektedir.

Operator	Path
CreateFile	C:\ProgramData\AVAST Software
CreateFile	C:\ProgramData\Avira
CreateFile	C:\ProgramData\Kaspersky Lab
CreateFile	C:\ProgramData\ESET
CreateFile	C:\ProgramData\Panda Security
CreateFile	C:\ProgramData\Doctor Web
CreateFile	C:\ProgramData\AVG
CreateFile	C:\ProgramData\360TotalSecurity
CreateFile	C:\ProgramData\Bitdefender
CreateFile	C:\ProgramData\Norton
CreateFile	C:\ProgramData\Sophos
CreateFile	C:\ProgramData\Comodo

Şekil 17- AV Kontrolü

Zararlı, sistemde yüklü olan **antivirüs programlarını** tespit etmeye çalışmaktadır. **GetFileAttributesA** API ile **ProgramData** altında ilgili antivirüs programına ait klasörler aranmaktadır.

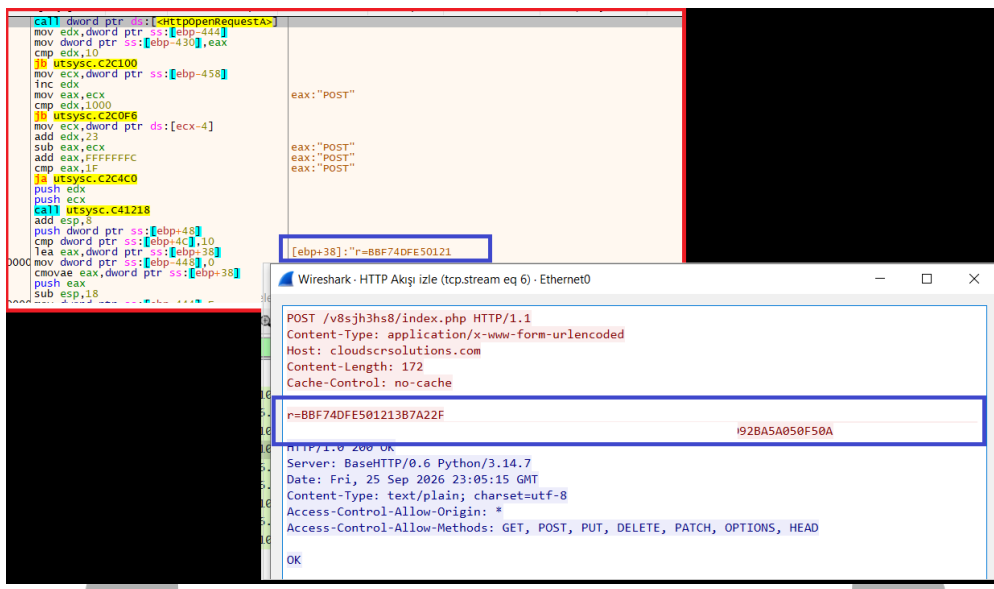
AVAST Software	ESET	AVG	Norton
Avira	Panda Security	360TotalSecurity	Sophos
Kaspersky Lab	Doctor Web	Bitdefender	Comodo

Tablo 2- Kontrolü Yapılan Antivirüs Programları

Operator	Path
CreateFile	C:\ProgramData\AVAST Software
CreateFile	C:\ProgramData\Avira
CreateFile	C:\ProgramData\Kaspersky Lab
CreateFile	C:\ProgramData\ESET
CreateFile	C:\ProgramData\Panda Security
CreateFile	C:\ProgramData\Doctor Web
CreateFile	C:\ProgramData\AVG
CreateFile	C:\ProgramData\360TotalSecurity
CreateFile	C:\ProgramData\Bitdefender
CreateFile	C:\ProgramData\Norton
CreateFile	C:\ProgramData\Sophos
CreateFile	C:\ProgramData\Comodo

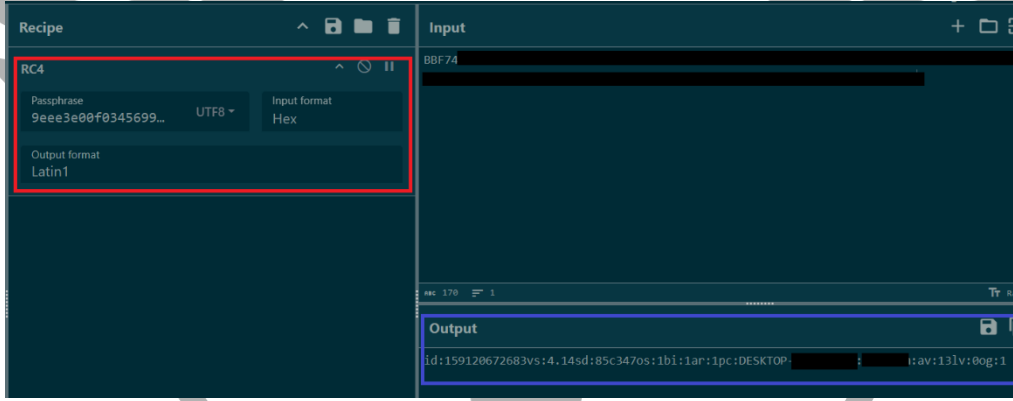
Şekil 18- Şifreli Metinlerin Çözülmesi

Devam eden süreçte sunucuyla haberleşmek için kullanacağı şifreli metinleri **runtime** anında çözmektedir.



Şekil 21- Sunucuya Gönderilen Veri

C2 iletişimi sırasında “**r=**” parametresi altında **172 byte** uzunluğunda şifrelenmiş veri gönderilmektedir. Veri **hexadecimal** formatta taşınmakta olup, **mutex** değeri **RC4** anahtarı olarak kullanılarak çözülebilmektedir.



Şekil 22- Gönderilen Verinin Çözülmesi

Veri **RC4** anahtarı olarak kullanılarak çözüldüğünde; kurban ID'si, yazılım sürümü, işletim sistemi, mimari, yönetici yetkisi, bilgisayar adı, kullanıcı adı ve antivirüs durumu gibi bilgileri içeren bir yapı elde edilmektedir.

İd<value>	Kimlik Numarası
Vs= 4.14	Amadey Versiyonu
sd= 85c347	Amadey ID
os=1	Windows Versiyonu 1 = win10
bi=1	64 bit mimari damgası
ar=1	Yönetici yetkisi True
pc=DESKTOP	Bilgisayar adı
dm=	Domain adı
av=13	Antivirüs Durumu
lv=0	Sisteme ek malware yükleme 0 = false
og=1	Organizasyon adı
un	Username

Tablo 3- Keyword ve Anlamları

```

154 while ( v10 != v18 );
155 }
156 hdc = GetDC(hWnd: nullptr);
157 pcbData = 4;
158 v98 = 4;
159 sub_DCB820(this: &v63, Src: &dword_E17160);
160 p_pcbData = sub_DB54F0(a1: v63, a2: (int)v64, a3: v65, a4: (int)v66, a5: (int)p_pvData, a6: p_pcbData);
161 LOBYTE(v101) = 2;
162 ho = &v62;
163 sub_DCB820(this: v59, 352 LABEL_55:
164 sub_DB54F0(a1: (char *) 353 cy = GetSystemMetrics(nIndex: p_pcbData);
165 LOBYTE(v101) = 3; 354 }
166 sub_DCB820(this: v58, 355 v42 = hdc;
167 sub_DB54F0(a1: (char *) 356 CompatibleDC = CreateCompatibleDC(hdc);
168 LOBYTE(v101) = 2; 357 v84 = CompatibleDC;
169 p_pvData = (unsigned i 358 CompatibleBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdc: v42, cx: pvData, cy);
170 359 ho = CompatibleBitmap;
171 360 h = SelectObject(hdc: CompatibleDC, h: CompatibleBitmap);
172 361 BitBlt(hdc: CompatibleDC, x: 0, y: 0, cx: pvData, cy, hdcSrc: hdc, x1: 0, y1: 0,
173 362 v88 = 0;
174 363 GdiCreateBitmapFromHBITMAP(a1: CompatibleBitmap, a2: 0, a3: &v88);
175 364 v100 = 0;
176 365 Size = 0;
177 366 GdiGetImageEncodersSize(a1: &v100, a2: &Size);
367 if ( Size != 0 )

```

Şekil 23- Ekran Görüntüsünün Alınması

Zararlı, **Windows GDI+ API**'lerini kullanarak ekran görüntüsü almaktadır. **GetDC** ile ekran bağlamını elde ettikten sonra **CreateCompatibleDC**, **CreateCompatibleBitmap** ve **BitBlt** kullanılarak ekran içeriği bitmap'e kopyalanmaktadır. Ardından görüntü **GDI+** üzerinden **JPEG** formatında kaydedilerek işlem tamamlanmaktadır.

```

1 if ( a10 >= 0x10 )
2 v66 = lpFileName;
3 FileA = CreateFileA(
4 lpFileName: v66,
5 dwDesiredAccess: 0x00000000,
6 dwShareMode: 1u,
7 lpSecurityAttributes: nullptr,
8 dwCreationDisposition: 3u,
9 dwFlagsAndAttributes: 0x80000000u,
10 hTemplateFile: nullptr);
11 v162 = FileA;
12 LOBYTE(v166) = 30;
13 sub_DCB820(this: &Stat.st_atime, Src: &lpFileName);

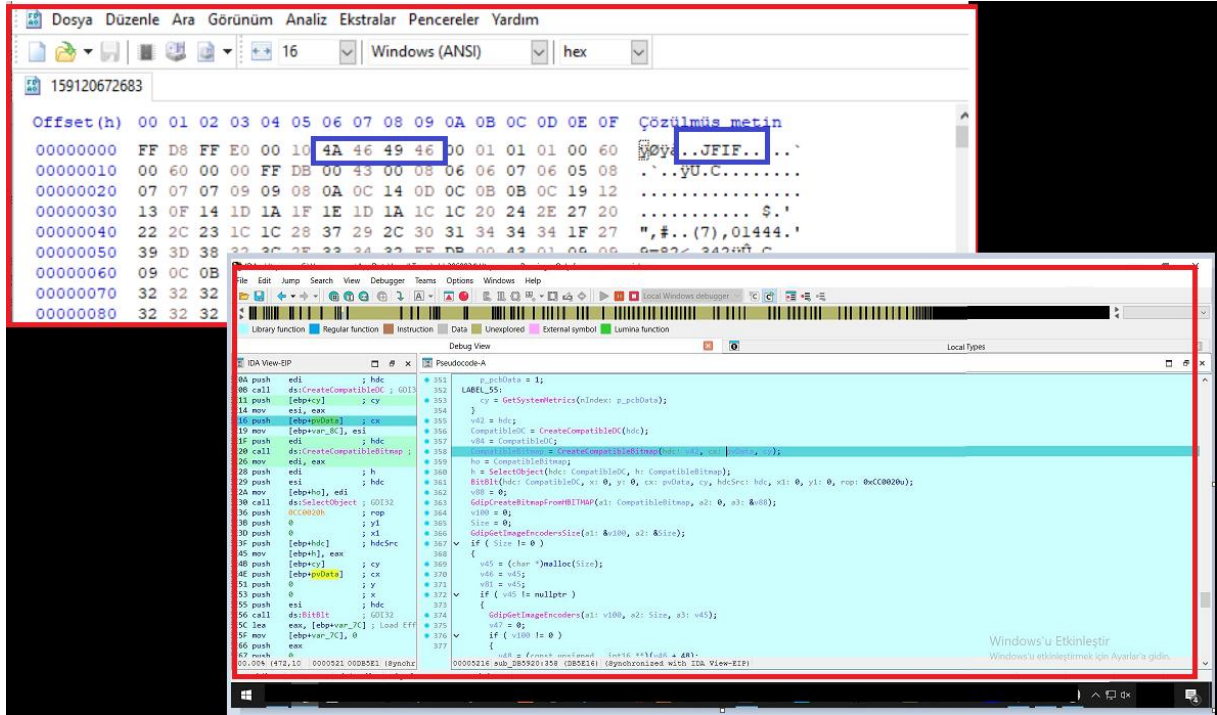
```

const CHAR *v66; // ecx
0x6ED068: "C:\\Users\\ \\AppData\\Local\\Temp\\159120672683"

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
159120672683	26.09.2026 01:20	Dosya	222 KB
...	...	...	...

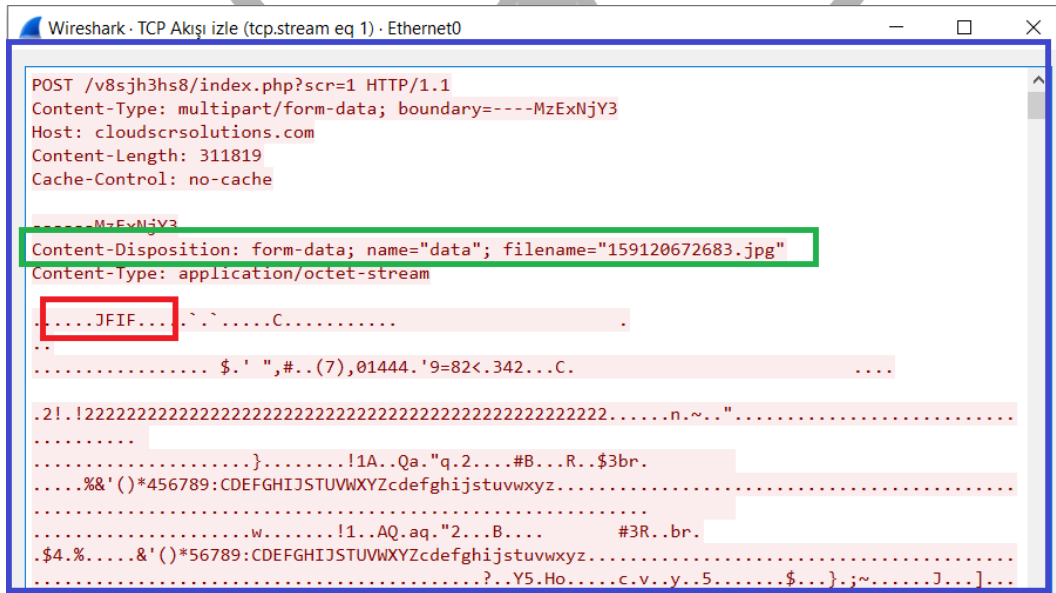
Şekil 24- Temp Altına Dosya Oluşturma

Yazılım **CreateFileA** API'si ile **Temp** dizini altına **159120672683** isimli dosya oluşturmaktadır.



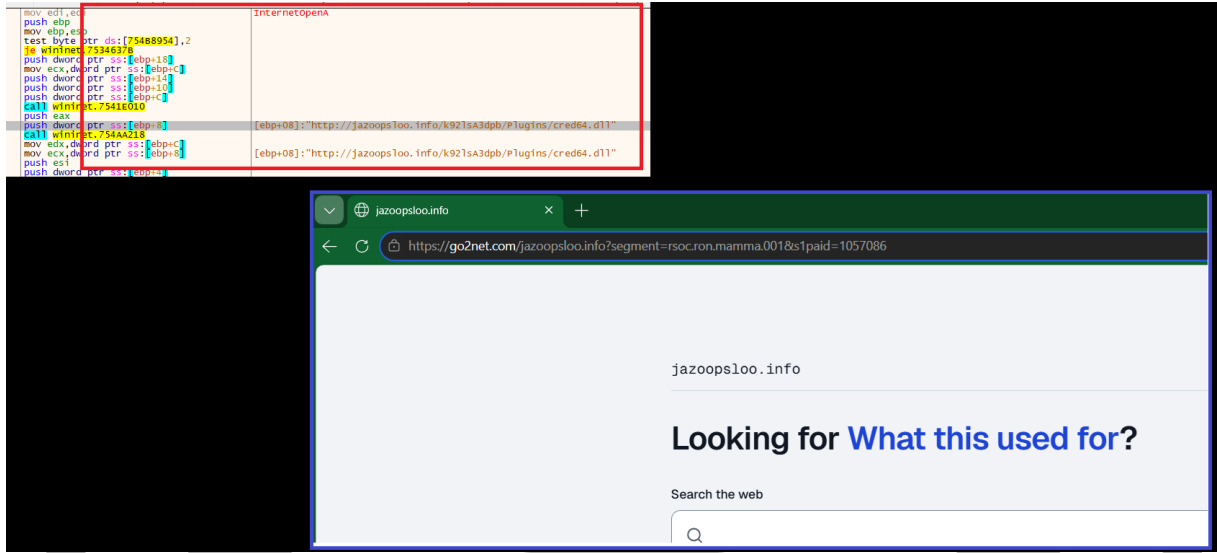
Şekil 25- İlgili Dosyanın İçeriği ve Görüntü

İlgili dosya incelendiğinde, içerisinde **JFIF** ifadesinin bulunduğu görülmektedir. Dosyanın uzantısı **PNG** olarak değiştirildiğinde, örneğin aldığı **ekran görüntüsü** elde edilmektedir.



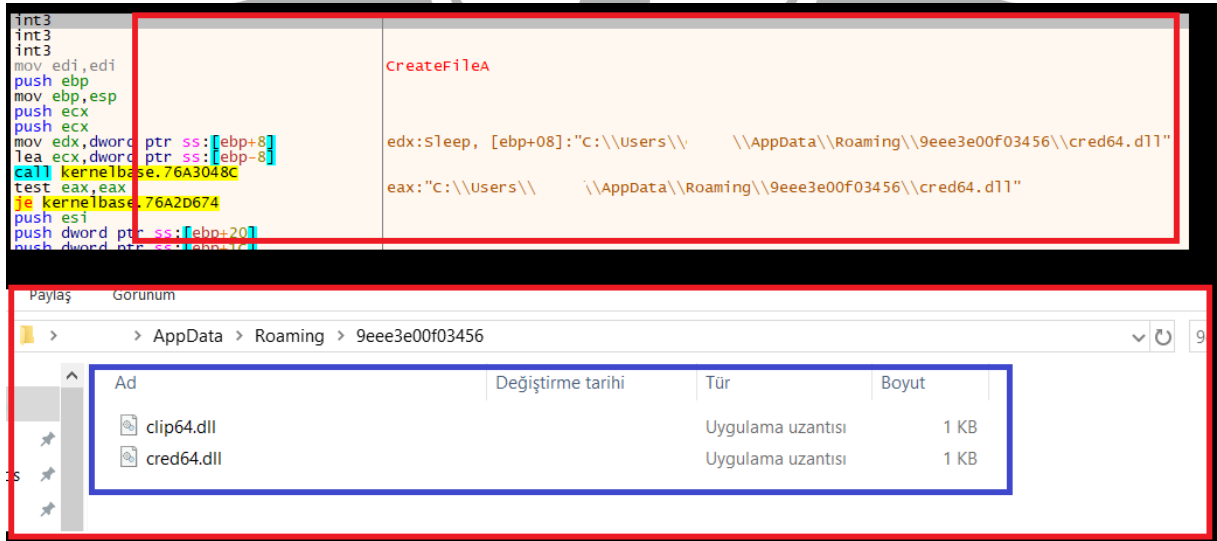
Şekil 26- Alınan Ekran Görüntüsünün Sunucuya İletilmesi

Zararlı yazılım, aldığı ekran görüntüsünü **C2** sunucusuna iletmektedir.



Şekil 27- C2 Sunucusundan Cred64.dll Dosyasının Çekilmesi

Örneğin **InternetOpenA** API'si aracılığıyla **C2** sunucusuna bağlantı kurduğu ve **Plugins/Cred64.dll** bileşenine yönelik bir **URL** oluşturduğu görülmektedir.



Şekil 28- CreateFileA API Çağrısı

CreateFileA API'si ile **clip64.dll** ve **cred64.dll** isimli dosyalar oluşturulmaktadır. İlgili sunucudan gelen veriler boş olduğu için ilgili **Dll** dosyalarına ulaşılamamıştır.

YARA Kuralı

```
import "pe"

rule BlackVeil{

  meta:

    description = "Amadey Version 4.14 detection rule"

    author = "Yavuzhan_Özgen"

    date = "2026-09-26"

  strings:

    $mutex = "9eee3e00f0345699d07d97ef6a087d03"

    $key = "2debcdd5d72cd78e0d6be3539502addc"

    $b64_1 = "L3cHXlgyXgMeWSin2p4AfUTSVz3gbpUx56RdS6YsfiMwgBWp2qlqfUZ5ShKIT58lQT==" ascii

    $b64_2 = "L3cHXlgyXgMeWSin2p4AfUTSVz3gbpUx56RdS6YsfiMwgBWp2qlqfUZ5PR7nbJbAQ0NdX0QffesVdCSw1FwHfUrcXRyq" ascii

    $b64_3 = "H5cvfJYogySWhtypDlwigzvK9QC9dJox3lc5N0gXguSoeZGxA0QzfyPmWWYbZZT=" ascii

    $API_1 = "InternetOpenA" ascii

    $API_2 = "HttpSendRequestA" ascii

    $API_3 = "GdiplusImageToFile" ascii

    $API_4 = "BitBlt" ascii

    $API_5 = "CreateMutexA" ascii

    $API_6 = "CreateFileA" ascii

    $API_7 = "ShellExecuteA" ascii

    $ioc_1 = "http://atrafaxtt.com" ascii

    $ioc_2 = "http://cloudscrsolutions.com" ascii

    $ioc_3 = "http://jazoopsloo.info" ascii

  condition:

    pe.is_pe and uint16(0) == 0x5a4d and (2 of ($API_*) and 1 of ($b64_*) and ($mutex or $key or 1 of ($ioc_*)) and

    pe.imports("GDI32.dll"))}
```

MITRE ATTACK TABLE

Reconnaissance	Execution	Persistence	Privilege Escalation	Defense Evasion	Credential Access	C&C	Exfiltration
Gather Victim Host Information (T1592)	Shared Modules (T1129)	Scheduled Tasks/Job (T1053)	Manipulate System Process (T1053)	Virtualization /Sandbox Evasion (T1497)	OS Credential Dumping (T1003)	Encrypte d Channel (T1573)	Scheduled Transfer (T1029)
	Scheduled Task (T1053)	Startup Folder (T1547)	Registry Run Keys (T1547)	Deobfuscate/ Decode Files or Information (T1140)	Credentials in Registry (T1552.002)	Ingress Tool Transfer (T1105)	
	Startup Folder (T1547)	DLL Side-Loading (T1574.002)	Exploitation for Privilege Escalation (T1068)			Applicati on Layer Protocol (T1071)	
	Command and Scripting Interpreter (T1059)		Process Injection (T1055)			Remote Acces Software (T1219)	

Çözüm Önerileri

1. İşletim sistemi ve tüm kritik yazılımlar güncel tutulmalı.
2. Temp ve AppData dizinlerinden anlık olarak izlenmelidir.
3. E-posta ile gelen belgeler sandbox ortamında incelenmeli.
4. Yalnızca dijital imzası doğrulanmış, lisanslı ve orijinal yazılımlar kullanılmalı.
5. Ağ trafiği sürekli olarak filtrelenmelidir.

HAZIRLAYAN

Yavuzhan Özgen

[linkedin](#)

